

УДК 517.9

DOI: 10.21779/2542-0321-2022-37-1-46–50

А.М. Бердимуратов

О единственности продолжения обобщенного решения задачи Коши–Паламодова

Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета; Россия, 618902, г. Лысьва, ул. Ленина, 2; atan2460@mail.ru

Проблемами изучения классов единственности решения задачи Коши занимались Е. Хольмгрен, А.Н. Тихонов, И.Г. Петровский, И.М. Гельфанд, Г.Е. Шилов, О.А. Ладыженский, С.Д. Эйдельман, Г.Н. Золотарев, Я.И. Житомирский, Л. Мальгранж и В.П. Паламодов.

И.М. Гельфанд и Г.Е. Шилов исследовали единственности дифференциальных уравнений, содержащие экспоненциально растущие функции.

В статье обобщаются предыдущие работы автора, в которых исследованы и найдены достаточные условия продолжения и единственности обобщенных решений задачи Коши–Паламодова.

Ключевые слова: конус выпуклый, диск выпуклый, гиперплоскость, алгебраическое многообразие, характеристическое множество, компакт, финитная функция.

Введение

Запишем произвольное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами в виде

$$\begin{aligned} P_{11}(D)u_1 + \dots + P_{1s}(D)u_s &= 0 \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ P_{t1}(D)u_1 + \dots + P_{ts}(D)u_s &= 0, \end{aligned} \quad (1)$$

где $P_{ij}(D) \quad i = \overline{1, t} \quad j = \overline{1, s}$ – линейные операторы с постоянными коэффициентами, числа t и s произвольны, а $u = (u_1, u_2, \dots, u_s)$ – неизвестные функции.

Рассмотрим класс финитных функций и сопряженные пространства. Через $D_F^{\beta, B}$ обозначим класс бесконечно дифференцируемых функций в R^n с нормой вида

$$\|\varphi\|^{\beta, B} = \sup_j \frac{\max |D^j \varphi(\xi)|}{B^{|j|} |j|^{\beta}},$$

а через $D_F^{\beta, B}$ – сопряженное пространство: норму в этом пространстве обозначим через $\|\cdot\|_F^{\beta, B}$.

Через $D_F^{\beta} = \bigcap_{B>0} D_F^{\beta, B}$ обозначим класс основных функций, а счетное число норм – через $\|\cdot\|^{\beta, B}$, $B = \frac{1}{k}$, $k = 1, 2, \dots$.

Через $[\mathcal{U}_F^\beta]^s$ обозначим пространство линейных функционалов над пространством D_F^β . По свойству линейного функционала каждый элемент $[\mathcal{U}_F^\beta]^s$ по некоторой норме $\|\cdot\|^{\beta,B}$ непрерывен.

Постановка задачи

При выполнении определенных условий решение системы (1), определенное в окрестности диска $G(r)$, может быть единственным образом продолжено в окрестность тела $\Delta^\delta(r)$.

Теорема. Пусть вектор y нехарактерен для оператора $P(D)$.

Тогда существует число $\delta > 0$, зависящее лишь от оператора $P(D)$, такое, что для любых $\beta > 1$ и $r > 0$ и в окрестности T выпуклого n -мерного тела $\Delta^\delta(r)$ всякий функционал $u \in [\mathcal{U}_T^\beta]^s$, являющийся решением системы (1) в этом классе и равный нулю в окрестности диска $G(r)$, равен нулю и в окрестности n -мерного выпуклого тела $\Delta^\delta(r)$.

Доказательство

Пусть функционал $u \in [\mathcal{U}_{\Delta_{2\varepsilon}^\delta}^\beta]^s$ является решением системы (1) и $\forall \psi \in [D_{G_{2\varepsilon}}^\beta]^s$, $(u, \psi) = 0$.

Возьмем произвольное малое число $\varepsilon > 0$.

Через G_ε и $\Delta_\varepsilon^\delta$ обозначим замкнутые ε -окрестности компакта $G(r)$ и n -мерного выпуклого тела $\Delta^\delta(r)$. Через S_ε обозначим шар в R^n с центром в начале координат радиуса ε .

Рассмотрим свертку

$$v = \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi(x - \xi) d\xi, \psi \right) = \left(u(\xi), \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \psi(x - \xi) d\xi \right) = 0, \quad \text{где } \varphi \in [D_{S_\varepsilon}^\beta]^s. \quad \text{Она}$$

определена на пространстве $[D_{\Delta_\varepsilon^\delta}^\beta]^s$. Покажем, что свертка v является решением системы (1) в G_ε . Для любого $\psi \in [D_{G_\varepsilon}^\beta]$ имеем

$$(v, \psi) = \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi(x - \xi) d\xi, \psi \right) = \left(u(\xi), \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \psi(x - \xi) d\xi \right) = 0 \quad \text{так, что } \varphi * \psi \in [D_{G_{2\varepsilon}}^\beta]^s.$$

Можно показать, что свертка v является решением системы (1) в ε -окрестности n -мерного выпуклого тела $\Delta^\delta(r)$.

Для любого $\psi \in [D_{\Delta_\varepsilon^\delta}^\beta]$ имеем

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^s P_{ij}(D) v, \varphi \right) &= \left(\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^s P_{ij}(D) \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi(x-\xi) d\xi \right), \psi \right) = \left(\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^s (P_{ij}(D) \int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi(x-\xi) d\xi), \psi \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^s (P_{ij}(D) u, \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) \psi(x-\xi) d\xi) \right) = 0. \end{aligned}$$

В силу теоремы Хольмгрена [2, с. 364, теор. 8.6.5], существует число $\delta > 0$, зависящее от операторов $P_{ij}(D)$, такое, что функция v будет равна нулю в $\Delta_{\varepsilon}^{\delta}$.

Сформулируем предложение 7, изложенное в [1, с. 255].

Предложение

Для любых чисел $\varepsilon > 0$ и $\beta > 1$ существуют бесконечно дифференцируемые функции: в R^n функция $\varphi \geq 0$, а $\text{supp } \varphi \subset |\xi| \leq \varepsilon$ такая, что $\int \varphi(\xi) d\xi = 1$, а

$$\text{supp } |D^j \varphi(\xi)| \leq CB^{|j|} |j|^{|j|\beta} \quad (2)$$

с любым $B > 0$. Рассмотрим δ -образную последовательность $\varphi_{\alpha}(\xi) = \alpha^n \varphi(\alpha\xi)$, $\alpha = 1, 2, \dots$. Известно, что при $\alpha \rightarrow \infty$, $\varphi_{\alpha} \rightarrow \delta(0)$.

Так как $u \in [\mathcal{U}_{\Delta_{2\varepsilon}^{\delta}}^{\beta}]^s$, тогда в силу оценки (2) $\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi(x-\xi) d\xi \in [\mathcal{U}_{\Delta_{2\varepsilon}^{\delta}}^{\beta}]^s$.

Далее имеем $\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi_{\alpha}(x-\xi) d\xi = 0$ в $\Delta_{\varepsilon}^{\delta}$. Из этого следует, что

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi_{\alpha}(x-\xi) d\xi \right) &= 0 \text{ в } \Delta_{\varepsilon}^{\delta}. \text{ Оценим производные этих свертков } \int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi_{\alpha}(x-\xi) d\xi \\ \left| D^j \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) \varphi_{\alpha}(x-\xi) d\xi \right) \right| &= \left| D^j \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\alpha}(\eta) u(x-\eta) d\eta \right) \right| \leq C_{\alpha} (\alpha B)^{|j|} |j|^{|j|\beta}, \quad \beta > 1. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что производные свертки обобщенных функций являются аналитической функцией и принадлежат $[\mathcal{U}_{\Delta_{2\varepsilon}^{\delta}}^{\beta}]^s$.

Так как при любой α функция $\varphi_{\alpha}(\xi)$ неотрицательна и ее интеграл $\int \varphi_{\alpha}(\xi) d\xi = 1$ и $\{\text{supp } \varphi_{\alpha}(\xi)\} \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow \infty$. Из соотношения

$$D^j \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\alpha}(\xi) u(x-\xi) d\xi \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\alpha}(\xi) D^j u(x-\xi) d\xi \quad \text{следует, что любая производная}$$

$$D^j \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\alpha}(\xi) u(x-\xi) d\xi \right) \Rightarrow D^j u. \text{ Отсюда вытекает, что } \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\alpha}(\xi) u(x-\xi) d\xi \rightarrow u \text{ по норме } \|\cdot\|^{\beta, B}. \text{ Это означает, что } \lim_{\alpha \rightarrow \infty} (u * \varphi_{\alpha}) = u * \delta(0) = u.$$

Следовательно, $u = 0$ в окрестности n -мерного выпуклого тела $\Delta_{\varepsilon}^{\delta}$.

Поэтому доказанная выше теорема справедлива для продолжения обобщенных решений, построенных в [9]. Отсюда следует, что каждая функция $u = 0$ в окрестности

n -мерного выпуклого тела $\Delta_\varepsilon^\delta$ и единственная в пространстве $[\mathcal{U}_F^\beta]^s$. Теорема доказана.

Заключение

Получены достаточные условия для единственности обобщенного решения задачи Коши–Паламодова в пространствах обобщенных функций.

Литература

1. Паламодов В.П. Линейные дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами. – М.: Наука, 1967. – 488 с.
2. Хермандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными. Т. 1. Теория распределений и анализ Фурье. – М.: Мир, 1986. – 462 с.
3. Гельфанд И.М., Шилев Г.Е. Преобразования Фурье быстро растущих функций и вопросы единственности решения задачи Коши // УМН. 1953. Т. 8, № 6. – С. 3–54.
4. Гельфанд И.М., Шилев Г.Е. Обобщенные функции. Вып. 2. Пространства основных и обобщенных функций. – М.: Физматгиз, 1958.
5. Петровский И.Г. О проблеме Коши для систем линейных уравнений с частными производными в области неаналитических функций // Бюл. МГУ. Секция А. 1938. Т. 1, вып. 7. – С. 1–72.
6. Бердимуратов А.М. Метод экспоненциального представления Паламодова и его приложение к некоторым аналогам классических задач в пространствах обобщенных функций: монография / КНУ им. Ж. Баласагына. – Бишкек, 2017.
7. Бердимуратов А.М. О единственности обобщенных решений систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами // Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика. 2021. № 1. – С. 24–33.
8. Бердимуратов А.М. Теория разрешимости задачи Коши–Паламодова в пространствах обобщенных функций // Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 75-летию академика НАН РК Т.Ш. Кальменова (г. Алматы, 5–8 апреля 2021 г.). – Алматы, 2021. – С. 20.
9. Бердимуратов А.М. Разрешимость задачи Коши–Паламодова в классе обобщенных функций бесконечного порядка // Вестник Дагестанского государственного университета. Сер. 1: Естественные науки. 2021. Вып. 4.
10. Holmgren E. Sur les solutions quasianalytiques de l'equations de la chaleur // Arkiv for Matematik. 1924. № 18.
11. Тихонов А.Н. Theoremes d'unicite pour l'equation de la chaleur // Matematicheskij sbornik. 1935. Vol. 42. № 2. – P. 199–216.

References

1. Palamodov V.P. Linear differential operators with constant coefficients. – Moscow: Nauka, 1967. – 488 s.
2. Hermander L. The analysis of linear differential operators with partial derivatives. Vol. 1. Theory of distributions and Fourier analysis. – Moscow: Mir, 1986. – 462 s.
3. Gelfand I.M., Shilov G.E. Fourier transforms of rapidly growing functions and questions of the uniqueness of the solution of the Cauchy problem // UMN. 1953. Vol. 8, № 6. P. 3–54
4. Gelfand I.M., Shilov G.E. Generalized functions. vol. 2. Spaces of fundamental and generalized functions. – Moscow: Fizmatgiz, 1958.
5. Petrovsky I.G. On the Cauchy problem for systems of linear equations in the field of non-analytic functions // Bull. MSU. 1938. section a, 1, no. 7

6. *Berdimuratov A.M.* The Method of scientific notation Pala-Moldova and its application to some analogues of the classical problems in spaces of generalized functions. Monograph, J. Balasagyn KNU, Bishkek, 2017, 10 p.

7. *Berdimuratov A.M.* On the uniqueness of generalized solutions of systems of differential equations with constant coefficients // Bulletin of the Buryat State University. Mathematics, computer science. 2021. no. 1. P. 24–33.

8. *Berdimuratov A.M.* Theory of solvability of the Cauchy–Palamodov problem in spaces of generalized functions. abstracts of reports of the international conference dedicated to the 75th anniversary of the Academy of Sciences of the RK Kalmenova T.Sh, 5–8 April 2021. g. Almaty. P. 20.

9. *Berdimuratov A.M.* Solvability of the Cauchy–Palamodov problem in the class of generalized functions of infinite order // Bulletin of Dagestan State University. Series 1. Natural sciences. 2021. Iss. 4.

10. *Holmgren E.* Sur les solutions quasianalytiques de l'équation de la chaleur // Arkiv for Matematik. 1924. № 18.

11. *Тихонов А.Н.* Theoremes d'unicite pour l'équation de la chaleur // Matematicheskij sbornik. 1935. Vol. 42, № 2. – P. 199–216.

Поступила в редакцию 5 декабря 2021 г.

UDC 517.9

DOI: 10.21779/2542-0321-2022-37-1-46–50

On the Uniqueness of the Continuation of the Cauchy–Palamodov Problem's Generalized Solution

A.M. Berdimuratov

Lysva branch of the Perm National Research Polytechnic University; Russia, 618902, Lysva, Lenin st., 2; aman2460@mail.ru

The problems of studying the classes of uniqueness of the solution of the Cauchy problem were dealt with by E. Holmgren, A.N. Tikhonov, I.G. Petrovsky, I.M. Gelfand, G.E. Shilov, O.A. Ladyzhenskaya, S.D. Eidelman, G.N. Zolotarev, Ya.I. Zhitomirsky, L. Malgrange and V.P. Palamodov.

I.M. Gelfand and G.E. Shilov investigated the uniqueness of differential equations containing exponentially growing functions.

The article generalizes the previous works of the author, in which sufficient conditions for the continuation and uniqueness of generalized solutions of the Cauchy–Palamodov problem are investigated and found.

Keywords: *convex cone, convex disk, hyperplane, algebraic variety, characteristic set, compact, finite function.*

Received 5 December 2021